Laboratorio di Meccanica - canale Cl-Gal (gruppi B1 e B2)

PP1 - Misura della costante elastica di una molla e dell'accelerazione di gravità

Docenti: **Sandro De Cecco**, Leticia Cunqueiro Mendez, Andrea Messina

16 marzo 2026

Consegna: entro le 23:59 di giovedìì 26 marzo 2026 per tutti i gruppi delle Classi B1 e B2, caricando un file per gruppo sul drive indicato. Nome del file della relazione: BX-YY_molla.pdf; (con $X = 1$ o 2, e YY = numero gruppo a 2 cifre, esempio: B2-09). Mettere i vostri nomi sulla prima pagina della relazione.

1 Scopo dell'esperienza

- Misura della costante elastica di una molla con metodi diversi.
- Misura dell'accelerazione di gravità con metodi diversi.

2 Apparato Sperimentale

- Una molla appesa al supporto con carta millimetrata per misure di allungamento, [divisione pari a 1 mm, possibilità di interpolare tra le tacche].
- Bilance per la misura della massa dei 10 dischetti, [incertezza circa 0.3 volte la risoluzione dello strumento].
- Un cronometro a lettura digitale per le misure di periodo, [incertezza circa 0.3 volte la risoluzione dello strumento].
- Una squadra per ridurre l'errore di parallasse nella misura di allungamento.

2.1 Campioni

- 10 dischetti che si possono appendere alla molla.

3 Sequenza Operazioni Sperimentali

3.1 Metodo 1

1. Misurare la massa complessiva di 5 dischetti (segnarsi quali) e di tutti e 10 i dischetti. Fare misure ripetute se necessario.

2. Misurare l'allungamento (posizione di equilibrio) per i 5 dischetti e per i 10 dischetti. Fare misure ripetute se necessario.

3. Misurare il periodo di oscillazione per i 5 dischetti e per i 10 dischetti. Fare in due modi:

   - misurare il tempo complessivo per 5 oscillazioni (50 misure ripetute). Fare l'istogramma del periodo T;
   - misurare il tempo complessivo per 50 oscillazioni (5 misure ripetute).

4. Ricavare k con l'incertezza, per ciascuna delle due misure di T (5 e 50 oscillazioni). Confrontare i due k ottenuti e commentare l'incertezza.

5. Ricavare g dalla misura di allungamento.

3.2 Metodo 2

1. Misurare la massa dei 10 pesetti in modo integrato: 1, 1+2, 1+2+3, ... Segnarsi l'ordine. Fare misure ripetute se necessario.

2. Misurare il periodo e l'allungamento aggiungendo via via un dischetto (quindi per 1, 1+2, 1+2+3,...). Per il periodo, fare 20 misure ripetute da 10 oscillazioni.

3. Fare il grafico di T^2 vs m, di x_{eq} vs m e di T^2 vs x_{eq} (o vice versa scegliendo di rappresentare sulle ordinate la variabile che meglio sddisfa $\sigma_y >> m\sigma_x$).

4. Stimare α_1, α_2 e α_3 e le loro incertezze da regressioni lineari con metodo dei minimi quadrati.

5. Estrarre la miglior stima di k da α_1 e di g da $\alpha_2/\ \alpha_1$ e da α_3.

6. Commentare sul significato fisico dei termini noti delle varie relazioni lineari.

7. Commentare l'incertezza di g ottenuta nei due casi.

8. (opzionale) Estrarre la massa dell'oscillatore senza pesetti (parametro m0 e commentare il risultato ottenuto.)

9. Confrontare le misure di g ottenute con il valore atteso "dell'accelerazione di gravità nel laboratorio di meccanica".

Confrontare le misure di k e g ottenute con questo metodo ed il precedente.

4 Grandezze Fisiche in gioco ed equazioni utili

4.1 Legge di Hooke ed equazione oraria per una massa appesa

La Legge di Hooke in una dimensione

$$F = -k\Delta x = -k(x - x_0). \tag{1}$$

La soluzione generale di questa equazione differenziale è:

$$x = x_0 + Acos(\omega t + \phi) \tag{2}$$

con la ω^2= k/m.
Il periodo di oscillazione è legato alla pulsazione dalla relazione T=$2\pi/\omega$=$2\pi\sqrt{m/k}$.
Nel caso di una massa appesa ad una molla cÕ'è un termine in più dovuto alla forza peso e il secondo principio della dinamica diventa:

$$F = -k\Delta x + mg = -k(x - x_0) + mg; \tag{3}$$

che ha come soluzione

$$x = x_0 + mg/k + Acos(\omega t + \phi). \tag{4}$$

Nel caso statico (senza oscillazione, $\dot{x} = 0$ e $\ddot{x} = 0$) la posizione di equilibrio corrisponde a

$$x_{eq} = x_0 + mg/k. \tag{5}$$

In questo esperimento non conosciamo la massa totale dell' oscillatore ma solo la massa dei dischi che aggiungiamo. Anche la lunghezza a riposo della molla non è nota poiché la molla comincia ad allungarsi solo con una sollecitazione sufficientemente intensa. Quindi per ricavare la costante elastica e l' accelerazione abbiamo bisogno di almeno due misure di periodo e di allungamento statico con masse diverse. Dalla misura dei periodi:

$$\begin{aligned} T_1^2 &= 4\pi^2(m_0 + m_1)/k; \\ T_2^2 &= 4\pi^2(m_0 + m_2)/k; \\ T_2^2 - T_1^2 &= 4\pi^2(m_2 - m_1)/k; \\ k &= 4\pi^2(m_2 - m_1)/(T_2^2 - T_1^2). \end{aligned}$$

Una volta misurata k, g può essere ricavata dalla misura delle posizioni di equilibrio:

$$\begin{aligned} x_{eq1} &= x_0 + (m_0 + m_1)g/k; \\ x_{eq2} &= x_0 + (m_0 + m_2)g/k; \\ x_{eq2} - x_{eq1} &= (m_2 - m_1)g/k; \\ g &= k(x_{eq2} - x_{eq1})/(m_2 - m_1); \end{aligned}$$

da cui (usando l'espressione di k precedentemente ottenuta)

$$g = 4\pi^2(x_{eq2} - x_{eq1})/(T_2^2 - T_1^2). \tag{6}$$

In generale, nel caso si abbiano a disposizione diverse misure di periodo e di posizione di equilibrio ottenute con diverse masse aggiuntive appese, è possibile studiare il loro andamento in funzione della massa.

$$T^2 = 4\pi^2(m_0 + m)/k = 4\pi^2 m_0/k + 4\pi^2 m/k = T_0^2 + \alpha_1 m; \tag{7}$$

$$x_{eq} = x_0 + (m_0 + m)g/k = \bar{x}_0 + mg/k = \bar{x}_0 + \alpha_2 m. \tag{8}$$

Da T_0^2 è possibile estrarre m_0, mentre dal rapporto α_2/α_1 si può ricavare g ($g=4\pi^2 \alpha_2/\alpha_1$).

5 Accorgimenti e consigli

- Attenzione a non allungare eccessivamente la molla rispetto alle condizioni di equilibrio per le misure di periodo (circa 1-1.5 cm);
- Fare attenzione che la molla non urti la parte superiore quando è al minimo della lunghezza in quanto altera le misure di periodo.



Figura 1: Fotografia del banco da lavoro.